

Laboratório Prático 2: Transposição Didática & Materiais das Primeiras Semanas

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

Etapas da Jornada: FASE 2 | O Meio de Campo (Primeiras Semanas Letivas)

Horário da Prática: 15h50 às 16h20 (30 minutos)

Modalidade: Bancada individual com computador

Esteira em Cascata: Utilizaremos diretamente o contexto e os objetivos produzidos no Lab 1

Artefatos que você levará prontos desta etapa:

[ARTEFATO 2] Roteiro de Estudo Dirigido com checagem de leitura e glossário conceitual.

[ARTEFATO 3] Arquitetura Narrativa de Slides em Storytelling (máximo de 3 tópicos e analogias do cotidiano).

Estes materiais fornecem a sustentação teórica para os estudantes e servirão de base para a dinâmica ativa do Laboratório 3.

Objetivo do Laboratório

Aprender a realizar a **transposição didática** dos conceitos ancorados no Lab 1, convertendo textos áridos em materiais de estudo atraentes e apresentações visuais focadas em narrativa, acolhendo turmas heterogêneas logo nas primeiras semanas de aula.

Passo a Passo de Bancada

Passo 1: Continuidade do Fluxo em Cascata & Documento de Apoio

- Fluxo em Cascata:** Se você estiver no **Microsoft Copilot** ou **NotebookLM**, você pode continuar exatamente na mesma conversa onde concluiu o Lab 1 (a ferramenta já conhece a ementa de Redes de Computadores e o sequenciamento didático).
-  **Para ancoragem técnica aprofundada (Artigo de Leitura):**
 - Use o arquivo oficial da oficina:** `materiais_demonstracao/texto_apoio_ipv6.pdf` (disponível na pasta do curso ou para download em pedrorafael.dev/unicap-ia).
 - Por que este arquivo:** É um artigo técnico completo de 8 páginas sobre a **Transição IPv4 para IPv6, CGNAT e a quebra do princípio ponta a ponta**. Ele fornece todo o vocabulário árido e os dilemas necessários para demonstrar a criação de glossários, roteiros de leitura e slides narrativos com analogias.
 - No NotebookLM:** Basta clicar em **"Adicionar fontes"** no mesmo caderno e carregar o `texto_apoio_ipv6.pdf`.
 - No Copilot Edge:** Abra a aba com o PDF do artigo e mantenha o chat aberto ao lado.

Passo 2: Geração do Roteiro de Estudo Dirigido (ARTEFATO 2)

Copie e envie o comando abaixo para produzir o material de leitura dos alunos a partir do texto de apoio:

Atue como especialista em transposição didática e aprendizagem no Ensino Superior. Faça a leitura aprofundada do MATERIAL TÉCNICO DE APOIO anexado [PDF DO ARTIGO/TEXTO DE APOIO, ex.: texto_apoio_ipv6.pdf – "A Transição do IPv4 para o IPv6: Arquitetura, Desafios do CGNAT e a Quebra do Princípio Ponta a Ponta"].

Articulando os conceitos deste material de apoio com os objetivos pedagógicos da disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA], elabore um ROTEIRO DE ESTUDO DIRIGIDO de 1 página para os estudantes, cobrindo o tema [INSERIR SEU TEMA]:

- CONTEXTUALIZAÇÃO DO IMPACTO (1 parágrafo): Conecte a tese central do texto de apoio à prática profissional contemporânea dos estudantes;
- TRÊS PONTOS FOCALIS DE LEITURA: Formule 3 perguntas reflexivas estratégicas que direcionem a atenção do aluno durante a leitura, indicando expressamente as seções do artigo onde encontrar as respostas;
- GLOSSÁRIO INSTRUMENTAL: Selecione 3 conceitos técnicos áridos presentes no material de apoio (ex.:

CGNAT/NAT444, Path MTU Discovery/PMTUD, Cabeçalho Fixo de 40 bytes) e traduza-os para uma linguagem clara e acessível;

4. CHECK RÁPIDO DE LEITURA (Autoavaliação formativa): Elabore 2 perguntas de múltipla escolha com gabarito comentado, extraídas estritamente dos mecanismos explicados no texto de apoio, para o estudante testar sua compreensão antes da aula presencial.

CLÁUSULA DE ANCORAGEM NO MATERIAL DE APOIO: Extraia todas as perguntas, termos do glossário e testes de leitura diretamente do PDF anexado. Caso algum tópico não seja abordado pelo texto, aponte expressamente essa ausência em vez de inventar.

Parâmetros prontos para a demonstração com os arquivos do workshop:

- [PDF DO ARTIGO/TEXTO DE APOIO] : **texto_apoio_ipv6.pdf** (artigo técnico do workshop)
- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR SEU TEMA] : **A Transição do IPv4 para o IPv6 e o Impacto do CGNAT**

Passo 3: Geração da Apresentação de Slides em Storytelling (ARTEFATO 3)

Na sequência imediata da conversa, envie o comando para estruturar suas lâminas de aula ancoradas no mesmo artigo:

Agora, atue como consultor de comunicação visual e apresentações pedagógicas no Ensino Superior. Com base nas controvérsias técnicas e mecanismos conceituais extraídos do material de apoio anexado [PDF DO TEXTO DE APOIO, ex.: texto_apoio_ipv6.pdf], estruture o ROTEIRO PARA UMA APRESENTAÇÃO DE 5 SLIDES no tema [INSERIR SEU TEMA, ex.: Transição IPv4/IPv6 e os Gargalos do CGNAT], superando o modelo tradicional de blocos de texto corrido.

Para cada um dos 5 slides, forneça:

1. TÍTULO PROVOCATIVO: Em formato de pergunta intrigante ou afirmação marcante (ex.: "Por que a Internet mundial está ficando sem endereços?");
2. CONTEÚDO VISUAL (Máximo de 3 tópicos curtos): Frases concisas com no máximo 1 linha cada, prontas para diagramação visual no Gamma;
3. ANALOGIA DIDÁTICA DO COTIDIANO: Uma metáfora ou comparação prática do dia a dia (ex.: condomínio com interfone vs. linha telefônica direta; passaporte universal vs. crachá local) para o professor explicar o mecanismo técnico abstrato descrito no artigo;
4. A FALA DO PROFESSOR: O roteiro conciso do que o docente deve enfatizar oralmente ao projetar o slide;
5. SUGESTÃO DE LAYOUT PARA O GAMMA: Uma orientação de disposição visual dos blocos de conteúdo para o gerador de slides.

RESTRIÇÃO DE DESIGN: Cada lâmina deve conter apenas UMA ideia-força ancorada no texto base para garantir leveza e foco cognitivo.

Passo 4: Criação Visual dos Slides no Gamma App (O Efeito "Uau")

Agora vamos transformar o roteiro textual gerado pela IA em uma apresentação visual moderna e pronta:

1. Acesse o **Gamma App** (gamma.app) e faça login gratuito (usando sua conta Google ou e-mail institucional);
2. Na tela inicial, clique no botão **"Novo com IA"** (*New with AI*) e selecione **"Colar texto"** (*Paste in text*);
3. Cole o roteiro dos 5 slides gerado pela IA no Passo 3;
4. Selecione o formato **"Apresentação"** (*Presentation*) e confirme a quantidade de cartões (5 slides);
5. Escolha um tema de cores visualmente elegante (ex.: escuro, minimalista ou tons sóbrios);
6. Clique em **"Gerar"** (*Generate*) e observe a mágica: em menos de 30 segundos, o Gamma cria os slides diagramados, com cards visuais, tópicos formatados e imagens conceituais!

Passo 5: Refinamento com Meta-Prompting (Calibragem de Nível)

Caso a explicação pareça sofisticada demais para calouros ou básica demais para formandos, aplique o **Meta-Prompting**:

Gostei da analogia do slide 3, mas a minha turma é de [INSERIR PERÍODO: ex.: 1º período de calouros]. Faça-me 2 perguntas sobre o perfil de interesses cotidianos dessa faixa etária para que possamos ajustar a analogia e torná-la inesquecível para eles.

Responda brevemente às duas perguntas da IA e observe o refinamento imediato da metáfora!

 Exemplos Parametrizados por Eixo

Área Acadêmica	Disciplina	Foco do Roteiro Dirigido	Analogia de Destaque no Slide
Humanas / Jurídicas	Direito Contratual	Perguntas focais sobre função social da propriedade	<i>O contrato comparado a um acordo de trânsito: funciona se todos seguirem o semáforo social, não apenas a preferência individual.</i>
Exatas / Engenharias	Mecânica dos Fluidos	Glossário de regimes laminares e turbulentos	<i>O escoamento laminar comparado a uma fila ordenada de pedestres na esteira do aeroporto vs. saída caótica de estádio.</i>
Saúde / Biológicas	Imunologia Clínica	Checação de leitura sobre resposta imune inata	<i>A imunidade inata como a segurança patrimonial da portaria de um prédio vs. a imunidade adaptativa como a perícia especializada.</i>

 Checklist de Conclusão do Lab 2

Ao final dos 30 minutos, você deverá ter em mãos:

- ☐ [ARTEFATO 2 CONCLUÍDO] O Roteiro de Estudo Dirigido com pontos focais e check de leitura.
- ☐ [ARTEFATO 3 CONCLUÍDO] A Arquitetura Narrativa de 5 Slides em Storytelling com analogias do cotidiano.
- ☐ Refinamento de linguagem validado para o perfil da sua turma.
- ☐ Base conceitual pronta para alimentar o caso e a simulação ativa do Laboratório 3!